

La voiture à élastique

Un châssis en carton, des bouchons, un élastique : stocker de l'énergie et aller le plus loin possible.

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

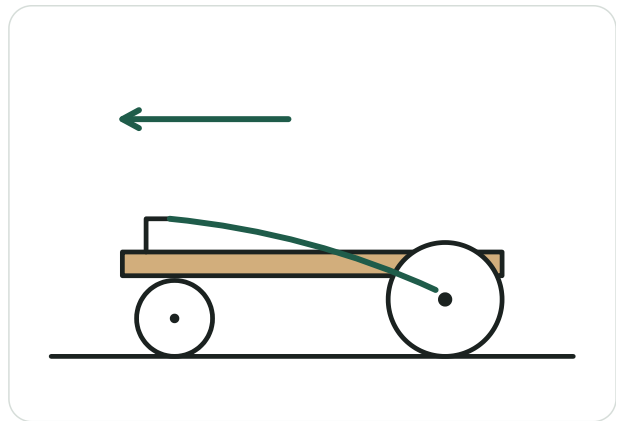
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ta voiture doit parcourir la plus grande distance possible, uniquement grâce à l'énergie d'un élastique. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Découper le châssis

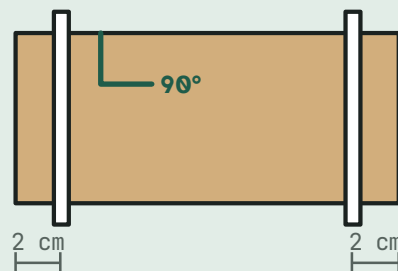
Un rectangle de carton ondulé de 20 x 10 cm. Les cannelures (les petits tubes dans l'épaisseur) doivent être dans la longueur : le châssis plie moins.



cannelures dans la longueur

2 Coller les pailles à l'équerre

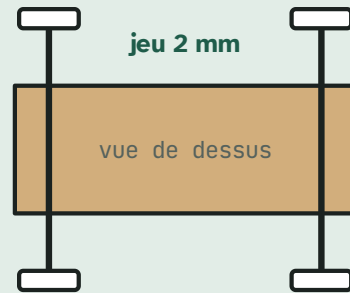
Deux pailles en travers du châssis, à 2 cm de chaque extrémité. Elles doivent être parfaitement parallèles : on vérifie avec l'équerre avant que la colle prenne. C'est l'étape la plus importante.



3 Monter axes et roues

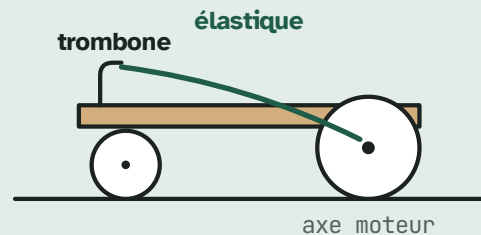
Glisser chaque pique dans une paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout et le bloquer avec un point de colle. Laisser 2 mm de jeu entre la roue et la paille. Test : poussée à la main, la voiture roule 1 m tout droit.

Astuce • Si une roue frotte contre le châssis, la voiture perd beaucoup d'énergie.



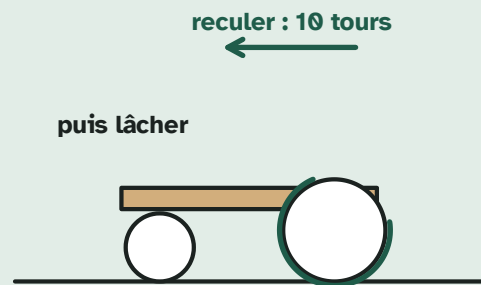
4 Installer le moteur élastique

Accrocher un trombone déplié à l'avant du châssis (colle chaude). Sur l'axe arrière, faire une accroche : un point de colle ou un petit crochet en ruban adhésif. L'élastique va du trombone à l'axe arrière.



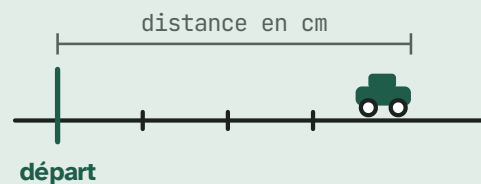
5 Remonter et lâcher

Accrocher l'élastique, poser la voiture au sol et la reculer : l'axe tourne et l'élastique s'enroule. Compter 10 tours de roue. Poser la voiture sur la ligne de départ et lâcher sans pousser.



6 Mesurer la distance

Mesurer de la ligne de départ jusqu'à l'avant de la voiture arrêtée. 3 essais dans les mêmes conditions, puis calculer la moyenne : on additionne et on divise par 3.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même piste, même élastique, 10 tours d'enroulement, voiture lâchée sans élan. 3 essais. On calcule la moyenne et on change une seule chose entre deux séries.

Version	Ce qui change	Essai 1 (cm)	Essai 2 (cm)	Essai 3 (cm)	Moyenne (cm)
V2	<i>roues arrière en CD</i>	310	285	298	298

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La voiture tourne en rond

Les pailles ne sont pas parallèles.
Décoller et recoller à l'équerre.

Les roues ne tournent pas librement

Un bouchon frotte contre la paille ou le châssis. Laisser 2 mm de jeu.

L'élastique patine sur l'axe

Ajouter un point de colle ou enrouler un morceau de ruban adhésif pour faire une accroche.

Elle avance de quelques centimètres puis s'arrête

L'élastique est trop tendu ou les roues patinent. Ajouter un anneau d'élastique autour des roues arrière.

Défis pour aller plus loin

- Roues arrière plus grandes (CD) : plus de distance par tour d'axe.
- Deux élastiques en série, puis en parallèle.
- Course de régularité : arriver le plus près possible d'une cible à 3 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Châssis et roues découpés au laser en carton ou contreplaqué 3 mm à partir du meilleur prototype : toutes les voitures identiques, on compare uniquement les réglages.
- Moyeux de roue imprimés en 3D pour supprimer le jeu.
- En 6e, un micro:bit embarqué compte les tours de roue (capteur magnétique).

Sécurité

- Perçage des bouchons par l'adulte.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Lunettes conseillées pendant les essais si l'élastique est très tendu.